
Note sur la notion de "pôle de croissance"

François Perroux

Abstract

Note on the concept of "growth poles".

Models of the stationary economy and of equally diffused growth of an economy do not correspond to observed facts. Economic growth originates in certain zones and proceeds with unequal intensity. It is diffused throughout a system by various channels and affects diversely the whole of the economy. The process of economic growth may be studied in relation to a progressive industry or firm, a group of complementary industries, and the growth of national economies.

The growth of a progressive industry in relation to its environment brings out the nature of "external economies". The relationships observed go beyond those stated in terms of prices only. The contribution of the growth of the firm to the growth of the economy as a whole may be measured by the firm's own net contribution to gross national product and by the growth induced in other sectors.

This type of analysis leads to a consideration of industrial centres where key industries and their environment, and the relations between large firms, together generate expansive forces. The great centres of economic activity have repercussions throughout the whole of the national economy whose fate is largely linked to their growth.

The concept of growth poles thus makes necessary a reconsideration of the growth of national economies in terms of the inter-relations between the active centres of growth and the rest of the environment. The economic waste engendered by the association between growth poles and national states focuses attention upon an aspect of the nature of balanced growth of the world economy.

Citer ce document / Cite this document :

Perroux François. Note sur la notion de "pôle de croissance". In: Économie appliquée, tome 8 n°1-2, Janvier-Juin 1955. pp. 307-320;

doi : <https://doi.org/10.3406/ecoap.1955.2522>;

https://www.persee.fr/doc/ecoap_0013-0494_1955_num_8_1_2522;

Fichier pdf généré le 04/03/2024

NOTE SUR LA NOTION DE « PÔLE DE CROISSANCE »

NOTE ON THE CONCEPT OF "GROWTH POLES"

Models of the stationary economy and of equally diffused growth of an economy do not correspond to observed facts. Economic growth originates in certain zones and proceeds with unequal intensity. It is diffused throughout a system by various channels and affects diversely the whole of the economy. The process of economic growth may be studied in relation to a progressive industry or firm, a group of complementary industries, and the growth of national economies.

The growth of a progressive industry in relation to its environment brings out the nature of "external economies". The relationships observed go beyond those stated in terms of prices only. The contribution of the growth of the firm to the growth of the economy as a whole may be measured by the firm's own net contribution to gross national product and by the growth induced in other sectors.

This type of analysis leads to a consideration of industrial centres where key industries and their environment, and the relations between large firms, together generate expansive forces. The great centres of economic activity have repercussions throughout the whole of the national economy whose fate is largely linked to their growth.

The concept of growth poles thus makes necessary a reconsideration of the growth of national economies in terms of the inter-relations between the active centres of growth and the rest of the environment. The economic waste engendered by the association between growth poles and national states focuses attention upon an aspect of the nature of balanced growth of the world economy.

G. Cassel (1) a présenté le modèle d'une économie en croissance régulière et sans changements dans les proportions entre les flux.

(1) *Theoretische Sozialökonomie*, 4^e édit., Leipzig, 1927 ; 1^{re} édit., 1918.

La population croît ; la production globale croît dans la même proportion que la population : le rapport entre le flux des biens de production et le flux des biens de consommation est constant ; la propension à la consommation et à l'épargne, les coefficients de production, le temps de travail demeurent les mêmes ; le capital réel augmente d'une façon exactement proportionnelle à la production et à la consommation ; le revenu réel par tête d'habitant demeure constant ; l'indice du niveau général des prix et les prix relatifs ne changent pas.... Bref « l'économie en une période est la réplique exacte de l'économie en une période antécédente ; les quantités sont seulement multipliées par un certain coefficient » (1).

J. Schumpeter a construit tout de même son circuit élargi où, par différence avec le circuit stationnaire, population, production, capital augmentent de période en période, exactement dans les mêmes proportions ; où les produits, les services, la monnaie décrivent les mêmes parcours, où les flux augmentent sans changements de structures, ni fluctuations (2).

Nous le savons, l'équilibre statique et le circuit stationnaire sont des appareils logiques propres à mettre en évidence les changements et à classer les types de changements. De même, la croissance sans changement des proportions ni des fluctuations (qui préfigure les modalités contemporaines de croissance équilibrée) est un outil pour comprendre et classer les changements de structures, les fluctuations, les progrès (éventuellement régrès) qui sont concomitants à toute croissance observable.

Pas une croissance observable d'une économie n'est exprimée par le modèle qui vient d'être caractérisé.

L'un des aspects des changements de structures consiste en l'apparition et la disparition d'industries, en la proportion variable des diverses industries dans le flux du produit industriel global au cours des périodes successives, en des taux de croissance différents pour les différentes industries, au cours d'une même période et de périodes successives.

Un autre aspect manifeste des changements dans les structures

(1) J. TINBERGEN et J. J. POLAK, *The Dynamics of Business cycles. A study in economic fluctuations*, Chicago, 1950, p. 126, cité par W. KRAUS, *Multiplikator, Akzelerator, Wachstumsraten und Konjunkturzyklen*, Weltwirtschaftliches Archiv, 1954, Bd. 73, p. 84.

(2) F. PERROUX, « La Pensée économique de Joseph Schumpeter » (Introduction à la traduction française de *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung*, Dalloz, 1935) ; « Les trois analyses de l'évolution et la recherche d'une dynamique totale chez J. Schumpeter », *Économie Appliquée*, avril-juin 1951..

d'une économie nationale est la diffusion de la croissance d'une industrie (ou d'un groupe d'industries). L'apparition d'une industrie nouvelle, la croissance d'une industrie existante, se diffusent, par les prix, par les flux, par les anticipations. Au cours de plus longues périodes, les produits d'une industrie ou d'un groupe d'industries profondément transformés et parfois à peine reconnaissables par comparaison à leurs ébauches initiales, permettent de nouvelles inventions qui donnent naissance à de nouvelles industries.

Le fait, grossier mais solide, est celui-ci : la croissance n'apparaît pas partout à la fois ; elle se manifeste en des points ou pôles de croissance, avec des intensités variables ; elles se répand par divers canaux et avec des effets terminaux variables pour l'ensemble de l'économie.

Scruter cette modalité de la croissance, c'est rendre explicite et scientifiquement maniable une vue présentée déjà dans plusieurs élaborations théoriques (1), imposée par l'observation des pays à croissance retardée (2), apparente dans la politique des États modernes (3).

(1) J. Schumpeter explique par l'innovation, c'est-à-dire par la création d'industries nouvelles (au sens large) le cycle Juglar ainsi que le grand cycle Kondratieff. J. Maurice Clark met en évidence le rôle des *strategic factors* dans le cycle court et il n'y a évidemment aucune raison de n'en pas suivre l'influence dans des périodes qui englobent plusieurs cycles. Tout au rebours : il est important de distinguer entre les changements de structures (de proportions et de liaisons) observables dans le cycle court (à deux phases ou à quatre phases) et les changements de structures observables à longueur de siècle.

(2) La méthode préconisée convient aux pays dits sous-développés. Dans nombre de ces pays, des industries capitalistes (centres d'exploitations pétrolières aujourd'hui) sont implantées dans des économies dont de vastes parties demeurent au stade de l'économie naturelle ou artisanale. L'ensemble de l'économie n'est pas encore articulé par des réseaux de prix, de flux, d'anticipations. Il le devient par la création de plusieurs pôles de croissance, reliés par les voies et moyens de transport, qui composent peu à peu l'infrastructure de l'économie de marché. L'isolement géographique et économique des pôles de croissance, dans ces cas, met en bonne lumière les obstacles à la propagation des expansions et des contractions cycliques qui atteignent les industries capitalistes « importées » ; cet isolement fait voir aussi les changements de systèmes (types d'organisation) et de structures qui permettent, peu à peu, de dire — sans antiphrase — les mouvements d'une « économie nationale ».

(3) La méthode ouvre accès aux politiques de croissance pratiquées tant par la Russie soviétique que par le monde libre ; ces politiques seraient rebelles aux analyses de l'équilibre général ou aux modèles abstraits de combinaisons des flux globaux. Nous visons la création des pôles industriels dans l'Oural, en Asie russe, ainsi que la politique des « complexes industriels » préconisée, et même déjà engagée en Afrique. Un des schémas caractéristiques de l'opération est celui-ci : un centre d'extraction de matière première est couplé à un centre de production d'énergie et, par des voies de communication, à des centres de transport ou de transformation. Ce qui, dans le passé, a été souvent obtenu par fondations successives, par des projets ou des plans cherchant en tâtonnant leur coordination, est tenté par la formation d'un pôle complexe. (L'amateur de métaphores boiteuses dirait peut-être : les pièces séparées du moteur, au lieu de chercher la loi de leur ajustement, sont montées

Nous considérerons : 1° l'industrie motrice et la croissance ; 2° le complexe d'industries et la croissance ; 3° la croissance des pôles de croissance et la croissance des économies nationales.

INDUSTRIE MOTRICE ET CROISSANCE

Dans les croissances observables, l'attention est attirée par certaines industries.

Plus tôt que d'autres, elles se développent sous des formes qui sont celles de la grande industrie moderne : séparation des facteurs de la production les uns des autres, concentration des capitaux sous un même pouvoir, décomposition technique des tâches et mécanisation.

Elles ont, durant des périodes déterminées, des taux d'accroissement de leur propre produit plus élevés que le taux moyen d'accroissement du produit industriel et du produit de l'économie nationale.

Leur taux d'accroissement, d'abord accéléré pendant une suite de périodes, atteint une limite, passée laquelle il subit un décroissement relatif (1). Au delà des raisons accidentelles, il y a des raisons générales de ce rythme. Les progrès techniques du lancement sont d'ordinaire suivis, pour un temps, par de moindres progrès. La demande du produit devient moins élastique. La spéculation, si elle a été allumée par le lancement, s'éteint ou baisse, et se déplace.

L'observation des industries qui offrent ces caractères pose deux questions :

a) Est-il possible de construire analytiquement l'action exercée par une industrie motrice sur une autre industrie ?

b) Comment s'exerce l'action de l'industrie motrice sur le produit global de l'économie.

a) Dans l'équilibre général de concurrence complète, la maximisation du produit global à l'optimum résulte de la maximisation

ensemble.) C'est bien, en tout cas, d'un *moteur* qu'il s'agit. Le pôle complexe appelle de nouvelles créations, ébranle des régions et change la structure de l'environnement qu'il anime.

(1) Cf. les séries étudiées par Simon KUZNETS, *Secular movements of production and prices*, Boston, 1930 ; « Retardation of industrial growth », chapitre IX, dans *Economic Change*, New York, 1953 ; *Toward a theory of economic growth*, Contribution pour le second Centenaire de l'Université, Columbia, 1954.

du profit de chaque firme individuelle. Le profit de chaque firme individuelle est une fonction de son débit et de ses achats de services (inputs).

Dans ces conditions, chaque firme maxime son propre profit par des décisions propres, compte tenu du prix qui est le seul indicateur par lequel ses décisions sont reliées à celles des autres firmes ; les firmes sont interdépendantes par le seul prix.

Toute différente (1) est la situation où le profit d'une firme est fonction de son débit, de ses achats de services, du débit d'une autre firme, des achats de services d'une autre firme. Dans cette seconde situation, les deux firmes ne sont plus reliées entre elles par le seul prix ; elles le sont aussi par le débit et par les achats de services, c'est-à-dire, puisque ces éléments dépendent de la technique et de ses changements, par la technique pratiquée par les firmes et par leurs changements.

C'est l'une des définitions récentes des *économies externes* (external economies).

Si nous assimilons l'industrie à une firme, ce qui est dit des interrelations entre firmes peut être dit des interrelations entre industries ; si nous éliminons le concept d'industrie et ne retenons qu'un ensemble de firmes, l'application des économies externes est immédiate.

Des profits, au lieu d'être formés par les décisions de chaque firme touchant son débit et ses achats de services, sont *induits* par le débit et les achats de services d'une autre firme. Dans la mesure où le profit est moteur de l'expansion et de la croissance capitalistes, l'action motrice ne découle plus de la recherche et de l'acquisition du profit par chaque firme individuelle, reliée aux autres par le seul prix, mais de la recherche et de l'acquisition du profit par des firmes individuelles dont chacune éprouve les conséquences du niveau du débit, du niveau des achats de services et de la technique pratiquée par les autres. Ainsi sont introduites des liaisons non parétiennes.

Ce changement engendre deux conséquences importantes pour l'intelligence de la croissance : 1° Il montre comment peut se faire l'expansion (courte) et la croissance (longue) de grands

(1) Tibor Scitovsky, « Two concepts of external economies », *The Journal of Political Economy*, avril 1954, p. 143 et suiv.

ensembles de firmes (1). 2° Il met aussi en évidence la différence entre l'investissement dont le volume et la nature sont décidés selon la rentabilité obtenue par la seule firme qui investit et l'investissement dont le volume et la nature sont ou seraient décidés compte tenu des profits et autres avantages induits (2) (3).

b) Comment s'exerce l'action de l'industrie motrice sur le *produit global* de l'économie?

La naissance d'une industrie nouvelle est toujours le fruit d'une anticipation. Un agent ou des agents se représentent une situation neuve ; ils la jugent possible ; ils assument les risques de sa réalisation. Le projet dépend de l'ampleur de leur horizon économique (4), se précise en un plan ou plus exactement en des plans alternatifs et susceptibles de corrections au cours de périodes successives. Dans la mesure où ces plans sont ou deviennent compatibles avec les plans des autres agents (5), dans un même ensemble, l'anticipation devient créatrice.

Si tous les facteurs employés étaient oisifs et si la création n'impose de pertes à aucun autre secteur, le produit de l'industrie

(1) La croissance d'une industrie A (Tibor Scitrowsky, *Two Concepts of External Economics*, article cité, p. 149) peut induire des profits :

- dans une industrie B qui achète les facteurs produits par l'industrie A ;
- dans une industrie C dont le produit est complémentaire du produit de l'industrie A ;
- dans une industrie D dont le produit est un substitut des facteurs utilisés par l'industrie A ;
- dans une industrie E dont le produit est consommé par des individus dont les revenus sont augmentés par la croissance de l'industrie A.

(2) L'optimum d'investissement selon la théorie générale de l'équilibre des petites unités en régime de concurrence complète n'est réalisable que si chaque unité peut faire des investissements additionnels parfaitement divisibles. Sous cette condition seulement l'investisseur peut porter à égalité le rendement marginal et le coût marginal de l'investissement additionnel, et, les conditions de divisibilité étant réalisées pour toutes les autres variables sur lesquelles il doit prendre une décision, peut égaliser son coût marginal au prix. On sait assez qu'aujourd'hui la condition de parfaite divisibilité n'est pas remplie. Qu'il s'agisse de l'investisseur privé (haut fourneau additionnel) ou de l'investisseur public (un canal, une ligne de chemins de fer, un pont). Dans tous ces cas, s'il appliquait la théorie générale de l'équilibre, l'investisseur devrait s'abstenir ou agir économiquement de façon irrationnelle. On constate qu'il ne s'abstient pas et que sa décision, irrationnelle d'un point de vue de rentabilité individuelle, peut être très rationnelle sous le rapport de la productivité collective. Il en est ainsi chaque fois que les profits induits dans un ensemble viennent s'ajouter à ses profits ou compenser ses propres pertes. (On dirait, en généralisant : chaque fois que des avantages induits dans un ensemble s'ajoutent à des avantages dans un secteur particulier ou y compensent des pertes.)

Dans les croissances observables, les investisseurs agissent, en effet, comme si la théorie de l'équilibre général des micro-unités était étroite et partielle, et leur attitude est souvent justifiée économiquement à l'égard de l'ensemble et dans une vue dynamique de la succession des événements.

(3) Tibor Scitrowsky, même référence qu'à la page précédente.

(4) Nombre de variables, longueur d'anticipation.

(5) Producteurs et consommateurs.

vient en augmentation nette du produit global de l'économie au cours d'une phase antécédente.

Si tous les facteurs employés sont fournis par voie de « remplacement » dans un processus de croissance (les capitaux amortis étant remplacés par des capitaux plus productifs, les forces de travail qui se retirent cédant la place à des forces de travail qualitativement supérieures, aucune perte n'étant par ailleurs imposée aux secteurs étrangers à ceux où s'opère le remplacement), le produit global éprouve encore une augmentation nette.

Si une fraction des facteurs employés est arrachée aux circuits antécédents avec des pertes de productivité dans certains de leurs secteurs, l'augmentation nette du produit global est la somme algébrique des gains et des pertes en productivité.

Une fois l'industrie nouvelle présente à l'économie, son action sur le produit global, de période en période, peut, aussi bien, être analytiquement suivie en distinguant : 1° sa participation propre au produit global (la dimension de son produit dans le produit global) ; 2° le supplément de produit que, de période en période, elle *induit* dans son environnement. Comme une industrie nouvelle n'apparaît généralement pas seule, comme les croissances des industries nouvelles sont chevauchantes, l'augmentation du produit global est fonction : a) des niveaux des produits additionnels propres des industries nouvelles prises ensemble et b) des niveaux des produits additionnels induits des industries nouvelles prises ensemble (1).

Encore ces liaisons *ex post* par le débit, par les achats de services et par la technique ne suffisent-elles pas à rendre compte des faits historiquement observés. L'apparition d'une ou de plusieurs industries change, dit-on couramment, l'« atmosphère » d'une époque, crée un « climat » favorable à la croissance et au progrès. Voilà des métaphores, des mots ; ils signalent, toutefois, des enchaînements significatifs qui peuvent être soumis à l'analyse. La *nouveauté* introduit des variables différentes et (ou) supplémentaires dans l'horizon économique et les projets des agents et groupes d'agents dynamiques : elle a un effet déstabilisant. La nouveauté *réussie* par certains agents a valeur d'exemple pour d'autres et suscite des imitations, elles-mêmes créatrices. Enfin, la nouveauté

(1) Les effets de la condensation de créations ou de transformations d'industrie durant une période deviennent intelligibles.

réussie, en suscitant un *surcroît d'inégalités* entre des agents qui sont conscients le uns et les autres de leurs activités et des résultats de ces activités, intensifie leur volonté de gain *relatif* et leur volonté de puissance *relative*.

Comme chaque équilibre économique dynamique est lié à un équilibre social dynamique, une accumulation d'ébranlements dans le premier se répercute sur le second. Les nouveautés dans le fonctionnement de l'économie appellent des nouveautés dans la structure de l'économie ; plus précisément des changements dans les caractères techniques et économiques des *fonctions* suscitent des changements dans les caractères juridiques et politiques des *institutions*. Comme ces influences ne s'exercent pas uniquement, ni même principalement *ex post*, *il n'y a pas dans ces liaisons de séquences à sens unique, constantes et nécessaires*. Au cours d'une période, en présence d'une constellation de nouveautés, tous les agents capables d'anticipations créatrices sont stimulés et entraînés. Soit à propos d'une série déterminée d'opérations, pendant une période relativement courte : c'est la « fièvre des canaux », la « fièvre des chemins de fer », la « fièvre de l'or ». Soit à propos d'un grand nombre d'opérations nouvelles (même si la diffusion de leur effet dans l'ensemble est lente ou très lente) : ce sont (pour employer les expressions courantes et qu'on sait maintenant très imparfaites) les « révolutions industrielles » ou les « révolutions agricoles ».

L'analyse, on l'aura observé, bien qu'elle accueille l'intuition centrale ou s'oppose à l'innovation et la routine, est très différente de celle que J. Schumpeter nous a offerte. Ce dernier concentre unilatéralement l'attention sur le rôle des entrepreneurs privés, singulièrement des grands entrepreneurs privés ; mais les pouvoirs publics et leurs initiatives ne peuvent être oubliés, non plus que les petites innovations d'adaptation. J. Schumpeter raisonne sur un équilibre stationnaire stable dont l'analogue observable serait fourni par la contraction cyclique dans un pays de capitalisme développé ou par la stagnation des économies antérieures au capitalisme ; mais l'analyse retenue ici admet fondamentalement qu'il n'y a *pas de situation réelle* qu'exprime l'équilibre stationnaire stable et que ce dernier n'est rien d'autre qu'un outil pour repérer et classer les changements et les instabilités. Enfin, J. Schumpeter élabore sa théorie pour un régime de concurrence complète (ou approximative) ; l'analyse présente intègre les formes nombreuses

de la concurrence monopolistique au sens le plus large de ce mot (monopoles, oligopoles et combinaisons de monopoles et d'oligopoles).

Elle est donc ouverte à la notion de complexe d'industries.

COMPLEXE D'INDUSTRIES ET CROISSANCE

En disant « complexe d'industries », nous ne visons pas simplement la présence de plusieurs industries mises en communication les unes avec les autres par des liaisons parétiennes ou non parétiennées ; nous désirons introduire dans l'analyse trois éléments : 1° l'industrie-clef ; 2° le régime non concurrentiel du complexe ; 3° le fait de l'agglomération territoriale.

1. Voici une industrie qui a la propriété, quand elle accroît son débit (et ses achats de services producteurs), d'augmenter le débit (et les achats de services) d'une autre ou de plusieurs autres industries. Appelons, pour le moment (selon *cette* acception déterminée), la première industrie motrice, la seconde (ou les secondes) industrie mue (1).

L'industrie motrice peut augmenter son débit pour utiliser à plein et au mieux ses capitaux fixes, c'est-à-dire pour travailler sur des points de plus en plus bas de ses courbes de coûts. Quand elle a atteint son débit optimum, si elle n'est pas un monopoleur qui maintient son prix, elle peut procéder à de nouveaux abaissements de prix qui induisent de nouvelles augmentations de débit chez les industries mues. Elle a intérêt à le faire précisément si elle a connaissance des conséquences que vont provoquer l'augmentation de son débit et l'abaissement de son prix. L'augmentation du débit des industries motrices peut donc résulter d'une anticipation des effets engendrés sur les industries mues, ou, s'il y avait hésitation ou lenteur de la part des chefs des industries motrices, d'un encouragement de l'État sous forme de subvention par exemple.

La propriété examinée existe à des degrés variables d'industrie motrice à industrie motrice : appelons industrie-clef celle qui induit dans la totalité d'un ensemble, par exemple d'une économie nationale, un accroissement du débit global beaucoup plus grand que l'accroissement de son propre débit.

(1) Nous retenons ici les seules actions qui viennent d'être définies.

C'est dire qu'on ne peut pas dresser une fois pour toutes une liste d'industries-clefs selon leurs caractères extérieurs et techniques. Les industries qui fabriquent des complémentaires multiples : matière première, énergie, transports, ont bien une vocation à devenir industries-clefs, mais pour qu'elles prennent ce caractère, d'autres conditions doivent être réunies.

La notion d'industrie-clef, essentiellement relative, est un outil d'analyse qui, dans chaque cas concret, appelle la définition précise de l'ensemble mû, de la période considérée, du couplage entre l'industrie motrice et l'ensemble mû. Le décisif est que, dans toute structure d'une économie articulée (1), il existe des industries qui constituent des *points privilégiés d'application des forces ou dynamismes de la croissance*. Quand ces forces provoqueront une augmentation du débit d'une industrie-clef, elles provoqueront une expansion et une croissance puissantes d'un ensemble plus large.

2. Souvent, le régime du complexe d'industries est, par lui-même, « déstabilisant », parce qu'il est une combinaison de formes oligopoliques.

Nous connaissons de nombreux types de régimes d'industries qui, même quand leur équilibre statique peut être théoriquement construit, apparaissent fort peu vraisemblablement stables si on les considère en dynamique et sous des conditions point trop étrangères à la réalité.

Le monopole partiel peut très vraisemblablement imposer une entente aux petites firmes satellites ou y prendre des participations, en employant ses réserves accumulées. Le duopoleur qui a grande capacité et bas coût peut agir de même à l'égard du duopoleur à faible capacité et à coût élevé. Dans l'entente tacite, les positions respectives des parties ne sont pas déterminées une fois pour toutes, non plus que dans le groupe constitué autour d'un *leader*. La lutte oligopolistique, les conflits d'élimination, les conflits en vue de la subordination d'une partie à l'autre, l'entente sont des conséquences possibles, et, en effet fréquemment observées, de ces situations. L'action « déstabilisante » de chacun de ces régimes pris isolément est un entraînement de croissance quand, sur une longue période, la firme dominante élève la productivité de l'industrie et réalise une accumulation de capital efficient

(1) Où sont développés les réseaux de flux, de prix, d'anticipations.

supérieur à celle qui aurait été le fait d'une industrie soumise à un régime plus concurrentiel.

Encore ces régimes d'industries ne révèlent-ils pas, eux seuls, l'instabilité d'un complexe d'industries dont chacune est en régime oligopolique et qui sont fournisseurs et clients les unes des autres (1). Qu'on se représente les rapports entre une industrie productrice d'une matière première en régime de monopole partiel, d'une industrie qui fabrique l'acier en régime de monopole partiel, la seconde absorbant habituellement la plus grande partie du produit de la première. Qu'on relie ces industries à des industries de transports bénéficiant d'un monopole et à un État qui, par ses achats ainsi que par ses interventions, exerce une action sur les industries précédentes. On obtient une riche collection d'indéterminations et d'instabilités dynamiques des prix et des quantités. Même si une politique régularisatrice est poursuivie par les grandes firmes, les groupes et les pouvoirs publics, la modification de la conjoncture et des rapports de forces suscite des changements. Le conflit ou la coopération des plans des grandes unités et de leurs groupes coordonnés et arbitrés par l'État agissent sur les prix, les débits, les achats de services.

C'est la résultante de ces forces qui provoque l'expansion et la croissance des ensembles mus.

3. L'agglomération territoriale ajoute ses conséquences spécifiques à la nature de l'activité (industries-clefs) et au régime non-concurrentiel du complexe (2).

Dans un pôle industriel complexe qui est géographiquement aggloméré et en croissance, on enregistre des effets d'intensification des activités économiques dus à la proximité et aux contacts humains. L'agglomération industrielle-urbaine suscite des types de consommateurs à consommations diversifiées et progressives par comparaison à celles des milieux agricoles ruraux. Des besoins collectifs (logements, transports, services publics) émergent et s'enchaînent. Des rentes d'emplacement viennent s'ajouter aux profits d'affaires. Dans l'ordre de la production, des types de producteurs : entrepreneurs, travailleurs qualifiés, cadres industriels se forment,

(1) Cf. François PERROUX, *I. S. E. A., Cahiers*, Série D, n° 8. *Matériaux pour une analyse de la croissance économique*, Livre I, chap. II. Les phénomènes de la croissance observés dans un pôle industriel : La Ruhr.

(2) Sur tous ces points de nombreux exemples concernant la Ruhr dans le *Cahier I. S. E. A.*, Série D, n° 8 précité.

s'entre-influencent, créent leurs traditions et éventuellement participent d'un esprit collectif.

A ces effets d'intensification s'ajoutent des effets de disparités interrégionales. Le pôle industriel complexe, géographiquement aggloméré, modifie son environnement géographique immédiat et, s'il est puissant, l'entière structure de l'économie nationale où il est situé. Centre d'accumulation et d'agglomération de moyens humains et de capitaux fixes et fixés, il appelle à la vie d'autres centres d'accumulation et d'agglomération de moyens humains et de capitaux fixes et fixés. Quand deux de ces centres sont mis en communication par des voies de transports matériels et intellectuels, des changements étendus s'accusent dans les horizons économiques et les plans des producteurs et des consommateurs.

La croissance du marché dans l'espace, quand elle vient de la mise en communication de pôles industriels, et plus généralement de pôles d'activités, territorialement agglomérés, est tout le contraire d'une croissance également répartie ; elle s'opère par concentrations de moyens en des points de croissance dans l'espace d'où irradient ensuite des faisceaux d'échanges. Les changements dans la technique, les vicissitudes politiques, les orientations des courants de trafic mondial entre pôles majeurs favorisent ou défavorisent les pôles territorialement agglomérés. Les concentrations d'hommes et de capitaux fixes et fixés, les rigidités des installations et des structures qui avaient accompagné le développement du pôle font sentir aussi toutes leurs conséquences quand commence son déclin ; le pôle était un foyer de prospérité et de croissance, il devient un centre de stagnation.

Les historiens et les géographes, même s'ils n'emploient pas les expressions d'« industries motrices » et de « pôles de croissance » sont familiarisés avec ces réalités. Adopter la sorte d'analyse que nous proposons, c'est donc, semble-t-il, refuser quelques étroitesse injustifiées que la théorie coutumière nous impose en privilégiant les phénomènes du marché et du prix.

L'analyse nouvelle étant adoptée, l'histoire des économies nationales et la théorie de leur développement doivent être reprises à la base : on se bornera à marquer les suites les plus générales du changement d'optique.

CROISSANCE DES PÔLES ET CROISSANCE DES ÉCONOMIES
NATIONALES

L'économie nationale en croissance ne nous apparaît plus uniquement comme un territoire politiquement organisé sur lequel vit une population, ni comme un approvisionnement de facteurs de la production dont la mobilité est nulle aux frontières.

Elle s'offre à nous comme une combinaison d'ensembles relativement actifs (industries motrices, pôles d'industries et d'activités géographiquement agglomérées) et d'ensembles relativement passifs (industries mues, régions dépendantes des pôles géographiquement agglomérés). Les premiers induisent sur les seconds des phénomènes de croissance.

Les changements désormais imposés pour apprécier les *dimensions* ou la *puissance économique* comparatives des nations, sont évidents. Mais deux conséquences fondamentales pour l'analyse de la croissance économique doivent être signalées.

1. Il y a aujourd'hui (et il y eut jadis sous d'autres formes) un conflit entre les espaces économiques de grandes unités économiques (firmes, industries, pôles) et les espaces politiquement organisés des États nationaux. Les premiers ne coïncident pas avec les seconds ; leur croissance est dépendante d'importations, d'exportations, de centres d'approvisionnement, de marchés, extérieurs au territoire national. Or, les grandes unités économiques sont les instruments de la prospérité et les armes de la puissance de l'État national. Il en résulte une combinaison fréquente de pouvoirs privés et de pouvoirs publics dans la gestion de ces grandes unités, une lutte entre ces grandes unités capitalistes et « nationales », à l'échelle du monde, des formes d'impérialismes ensemble privés et politiques, exercés par les nations économiquement « réelles » et « actives » à l'égard des nations économiquement « apparentes » et relativement « passives » (1). La dialectique marxiste qui met en évidence le conflit des forces de production et des formes institutionnelles, accapare une partie de l'attention que nous devrions dédier à une autre dialectique active dans le monde moderne et qui se définit par le conflit des espaces de croissance engendrés

(1) Cf. Maurice BYE, « La grande unité interterritoriale et ses plans ». A paraître dans les *Cahiers de l'I. S. E. A.*, Série F, Fasc. 2, 1955.

par des pôles de croissance et des espaces territoriaux politiquement organisés (1).

2. Tant que les politiques nationales et nationalistes persistent dans un monde où elles sont dépassées par la technique et par le déploiement de la vie économique, des gaspillages sont entretenus, qui constituent, *même en l'absence de conflits violents*, des freins à la croissance. Chaque État s'efforce d'exploiter, pour le bénéfice exclusif ou principal de ses nationaux, les pôles dont il a la disposition sur son territoire ou qu'il a conquis à l'extérieur. Il emploie une partie des moyens limités dont il dispose en hommes, capitaux réels, capitaux monétaires, pour exclure ses partenaires des avantages qu'il prétend tirer de la détention exclusive de pôles de croissance (3). D'où des combats d'oligopoles quasi publics qui mettent en péril la prospérité et la paix. L'élimination ou la réduction de ces pratiques n'est pas le moindre des aspects nombreux d'une politique de croissance *harmonisée* à l'échelle mondiale.

François PERROUX.

(1) Ou de nœuds stratégiques de trafic.

Le Gérant : Pierre PUJADE.